

流量治理：从大促 GMV 倒推的五层闸门

业务视角下的 TokenBucket / SlidingWindow / CircuitBreaker / 异步削峰 / HTTP cache

gomall · 业务侧 deck (v2)

业务困局：流量治理到底治什么

第一层：TokenBucket 一商家和爬虫的边界

第二层：SlidingWindow 一抢券公平与黑产 ROI

第三层：CircuitBreaker 一支付宕机不让交易链路死

第四层：异步下单一双 11 0 点不转圈

第五层：HTTP cache 一让读流量根本不到 gomall

客服话术：业务码就是产品

大促运营 SOP：T-7 / T-1 / T 日 / T+1

SLO 与业务边界

多层叠加 / 级联熔断 / 全链路压测

业务困局：流量治理到底治什么

一个真实的双 11 场景：5 秒转圈背后是多少 GMV

- 0 点开抢，预估峰值 **100k QPS** 涌进 `/orders/create`。
- 同步链路顶不住：DB 连接池打满 → 用户看到 **5 秒转圈**。
- 行业数据：每多 1 秒延迟，下单放弃率 + 7%；**5 秒 $\approx$ 38% 放弃**。
- 算账：单平台 0 点 10 亿 GMV 预算 $\times$ 38% = **3.8 亿损失**，比限流误伤几百用户严重几个数量级。
- 结论：流量治理不是“挡攻击”，是用业务可接受的代价换 **GMV 不雪崩**。

stressTest/REPORT.md §1 基线 64k RPS；internal/order/async.go:1-187 异步削峰方案

5 个角色，5 种” 流量治理是什么”

角色	体感	关心
C 端用户	看到” 系统繁忙”	我能不能再点 / 多久能买到
商家	秒杀页打不开	我的店今天损失多少订单
运营	0 点峰值能不能扛	GMV 影响 / 黑产薅多少
客服	70001 / 70002 投诉	怎么回话 / 怎么转 SRE
SRE	上游 429 / 下游慢	SLO 是否还在预算内

对用户是” 重试一下”、对客服是话术、对运营是今天又少了多少单、对 SRE 是 SLO 烧多少预算。

这份 deck 按这 5 个视角讲，不止讲算法。[pkg/e/code.go:57-58](#) 70001 / 70002; [README.md](#) 业务全景表

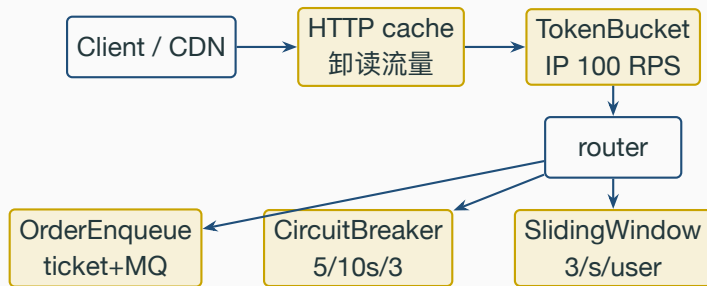
核心哲学：宁可下游慢、不能上游 429

- README 写明的 SLO 取舍：P0 核心交易（/orders/create / /paydown）**99.95%**（年宕 4h22min）、**不挂用户限流**。
- 业务翻译：**宁可让用户等 5 秒，也不能让用户看到 429**。
 - 等 5 秒：体验差，但订单还在；
 - 看到 429：用户立刻关 app，订单丢，怪平台不怪自己。
- P0 路径靠**异步削峰 + 缓存 + 库存预扣扛峰值**，限流只挂全局兜底（IP 100 RPS）。
- P2 营销路径反过来：宁可误杀真人、不能让黑产薅光（3/s/user 激进阈值）。
- 这两套取舍分别声明在各领域的 routes.go 里（router.go 只做组合根），是流量治理”按业务等级分挂载”的核心。

README.md SLO 表；routes/router.go:41 全局令牌桶；internal/payment/routes.go:14-21；

internal/skill/routes.go:17-24

gomall 五层闸门的业务定位



五层不是流水线串联，是按接

□按业务分级挑选挂载：每层挡一个具体的角色痛点。*routes/router.go:41* 全局令牌桶；其余挂载点见 *internal/{product,redpacket,skill,payment,order}/routes.go*

五层闸门 vs 五个角色：哪层解决谁的痛

层	拦谁	C 端体感	商家 / 运营关心	客服	每层都
HTTP cache	重复读	详情秒开	CDN 卸了 80% 读	—	
TokenBucket	爬虫脚本	几乎无感	GMV 保护	—	
SlidingWindow	撞库脚本	慢一点没事	反黑产 / 抢券公平	70001	
CircuitBreaker	慢依赖	”1 分钟后再试”	防雪崩 / 守 SLO	70002	
OrderEnqueue	写峰值	拿 ticket 等一会	双 11 不挂	”已入队、稍候查询”	

对应一个”角色 + 业务码 + 话术”，不是孤立算法。[pkg/e/code.go:57-58](#) 70001/70002；

[README.md](#) 5 角色业务全景表

核心 P0 vs 营销 P2：阈值取舍完全不同

等级	接口举例	限流姿态	熔断
P0 交易	/orders/create, /paydown	不挂用户限流	必须有
P1 读	/product/show, /carousels	HTTP cache	不需要
P2 秒杀	/skill_product/skill	用户 3/s 激进	不需要
P2 红包	/redpacket/claim	用户 3/s	不需要
P3 信息	/category/list, 轮播图	全局 + CDN	不需要

P0 宁可下游慢、不能

上游 429；P2 宁可误杀、不能让黑产薅光。

两类接口用同一套阈值就两头不讨好：P0 损 GMV、P2 黑产薅干。*routes/router.go:41* 全局令牌桶；*internal/product/routes.go:15-16*；*internal/redpacket/routes.go:20-25*；*internal/payment/routes.go:14-21*；*internal/skill/routes.go:17-24*

第一层：TokenBucket —商家和爬虫 的边界

业务困局：爬虫脚本一晚上抓走多少商品数据

- 商家最讨厌的事：竞对爬虫夜里 5 QPS 持续 8 小时，把全店 SKU、价格、库存全抓走。
- 不拦的代价：
 - 数据被对家拿去比价杀价；
 - 单 IP 5 QPS 累计一夜 14 万次查询，DB 多扛 1 个商品详情连接池。
- 真用户单 IP 一晚上访问 /product/show 通常 < 50 次（浏览几十个商品）。
- TokenBucket **100 RPS / 200 burst** 的业务含义：
 - 真用户首屏并发 30+ 张图、瞬时 burst 100 → 200 桶吸收，**0 误伤**；
 - 爬虫稳态 5 QPS 不超限，但触发**风控 + 业务监控告警**，配合 IP 段封禁。
- 这层是**兜底闸门**，业务侧精细限流挂掉时至少不会被压死。

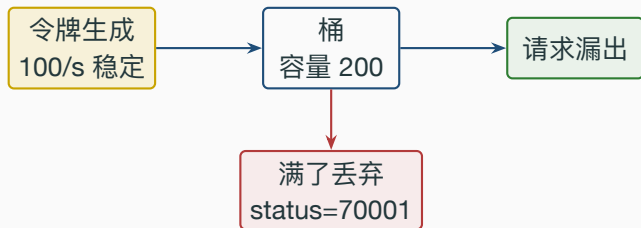
routes/router.go:41 TokenBucket(rate.Limit(100), 200); middleware/ratelimit.go:35-78

为什么 100 RPS / 200 burst: 基线 64k 反推

- gomall 单机基线 **64,254 RPS** (/ping, stressTest §1)。
- 真实用户单 IP $< 1/600$ 单机容量; 100 RPS 留够 $600\times$ 安全余量。
- burst = $2\times$ rps 的业务依据:
 - 浏览器一个详情页 30+ 静态 GET 是常态;
 - 商品详情图懒加载、瀑布流 $\rightarrow$ 瞬时 burst ≈ 100 ;
 - 200 桶让一次正常加载**绝不触发** (业务零误伤)。
- 商家视角: 阈值定太松爬虫拿数据、定太死客户投诉; 100/200 是用 **64k 基线 / 真实页面行为**双向算出的折中。

routes/router.go:41; stressTest/REPORT.md §1 单机 64,254 RPS

TokenBucket 算法：桶 + 令牌生成 + 漏出



- 令牌按 rps 匀速生成；桶满则溢出。
- 请求拿到令牌才放行，拿不到立刻 70001（不阻塞、不排队）。
- burst 决定能否吸收**瞬时尖刺**（首屏并发 / 用户狂点）。
- 业务含义：**允许尖刺 / 拒绝高水位**——真用户偶尔狂点不痛、爬虫稳态 5 QPS 触不到这层，但配合 IP 黑名单可以拦。

middleware/ratelimit.go:35-78 golang.org/x/time/rate 实现

业务困局：限流器自己把整机内存吃光

- 每个新源 IP 第一次进来，都会在 limiters map 里新建一个 rate.Limiter 条目。
- 原实现只增不删：IP 用完就不管了，条目永久留在 map 里。
- 业务侧后果（长跑算账）：
 - 公网攻击 / 扫描 / CDN 回源每天带来百万级不重复 IP；
 - 一周累计上千万条目 → map 占用涨到 GB 级 → 进程 OOM 被内核杀掉；
 - 限流中间件本该护住整机，结果自己成了拖垮整机的那一个。
- 隐蔽点：压测 / 灰度短时间看不出来，只有真大促长时间高基数 IP 才暴雷，最难复现。
- 修法：给每个条目标记 lastSeen，后台 janitor 每分钟扫一遍，踢掉超过 10 分钟没访问的，让 map 容量恒定有界。

middleware/ratelimit.go:19-24 TTL 常量；26-29 entry 带 lastSeen；51-65 janitor

TokenBucket 中间件实现 (逐行)

Listing 1: *middleware/ratelimit.go:35-78*

```
35 func TokenBucket(rps rate.Limit, burst int) gin.HandlerFunc {
36     var mu sync.Mutex
37     limiters := make(map[string]*tokenBucketEntry) // 1) 带 lastSeen
38     get := func(ip string) *rate.Limiter {
39         mu.Lock(); defer mu.Unlock()
40         e, ok := limiters[ip]
41         if !ok {
42             e = &tokenBucketEntry{limiter: rate.NewLimiter(rps, burst)}
43             limiters[ip] = e
44         }
45         e.lastSeen = time.Now() // 2) 每次访问刷新
46         return e.limiter
47     }
48     go func() { // 3) 后台 janitor
49         ticker := time.NewTicker(tokenBucketCleanupInterval)
50         for range ticker.C {
51             now := time.Now(); mu.Lock()
52             for ip, e := range limiters {
53                 if now.Sub(e.lastSeen) > tokenBucketIdleTTL {
54                     delete(limiters, ip) // 4) 回收空闲条目
55                 }
56             }
57             mu.Unlock()
58         }
59     }()
```

第二层：SlidingWindow —抢券公平 与黑产 ROI

业务困局：脚本党 10 万次刷券 = 真人少几张

- 秒杀 / 抢券场景：业务对手是脚本，不是用户。
 - 真人最快速度 300-500ms / 次 → 1s 最多 2-3 次；
 - 脚本不限速可以 1s 打 1000 次；
 - 撞库账号一夜 $24\text{h} \times 3600\text{s} \times 3 = 26$ 万次抢券机会。
- 不拦的业务后果（算账）：
 - 10 万张优惠券，脚本 100 个号 $\times$ 1 千次 = 100 万次抢 → 99% 命中率 = **9.9 万张** 被脚本抢走；
 - 真人只剩 **1%** (1000 张) → 用户体感“根本抢不到” → 大促口碑崩。
- SlidingWindow 3/s/user 把脚本打回客户端，反黑产 **ROI 立等可现**。

internal/redpacket/routes.go:20-25 红包；internal/skill/routes.go:17-24 秒杀；internal/skill/service.go 秒杀逻辑

阈值 3/s/user：用户 vs 脚本的精确分界

- 真用户行为画像：
 - 双击 + 网络重试，瞬时 2 次同秒是常态；
 - 留 50% 余量 = **3 次 / 秒上限**，绝不误伤。
- 脚本行为画像：第 4 次开始 70001，再脚本写多猛都白搭。
- TokenBucket 在此场景失效的原因：
 - NAT 出口（学校 / 公司 / 4G 基站）下 **所有用户共享一个 IP**；
 - 阈值放宽给真人 → 脚本一起放；阈值收紧拦脚本 → NAT 下真人被误伤。
- **必须按用户 ID 限，必须分布式精确**（多实例下 Redis 共享状态）。

internal/skill/routes.go:17-24 Scope:seckill Limit:3 Window:1s ByUser:true

压测实测：3/s/user 阈值 2.2% 误差

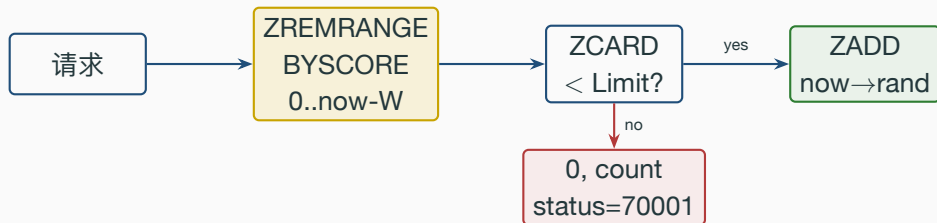
场景：30 VU $\times$ 15s 打 /skill_product/skill，共用同一 token（复现同一用户脚本的请求形态）。

指标	实测	业务期望
通过请求数	46	$15s \times 3 = 45$
被限流数	781,624	黑产全拦
单接口 RPS	52,082	与 ping 同量级
误差	2.2%	$< 5\%$

业务翻译：30 个脚本号刷了 78 万次，真用户名额一张没少；服务端只做一次 Lua RTT (52k RPS 同 ping 量级)，脚本成本被推到客户端——这就是反黑产的 ROI。

`stressTest/REPORT.md §5`；`stressTest/seckill_rate_limit.js`

SlidingWindow 在 Redis ZSet 上的实现



- 每个用户一个 ZSet: `rl:seckill:user:42`;
- `score` = 请求时间戳 (ms); `member` = "时间戳 + 6 字节随机" 避免同毫秒冲突;
- 滑动窗口 = 每次请求先踢掉 **window** 之外的旧记录, 再 ZCARD 数当前窗口内的请求数;
- 业务正确性: 没有"窗口边界双倍突刺", 反黑产精度高。

repository/cache/ratelimit.go:18-34 Lua 脚本; middleware/ratelimit.go:70-106 调用方

Listing 2: *repository/cache/ratelimit.go:18-34*

```
18 local key, window_ms = KEYS[1], tonumber(ARGV[1])
19 local limit, now_ms, member = tonumber(ARGV[2]), tonumber(ARGV[3]), ARGV[4]
20 redis.call('ZREMRANGEBYSCORE', key, 0, now_ms - window_ms)
21 local count = redis.call('ZCARD', key)
22 if count >= limit then return {0, count} end
23 redis.call('ZADD', key, now_ms, member)
24 redis.call('PEXPIRE', key, window_ms)
25 return {1, count + 1}
```

逐行：□ 入参 key/窗口/阈值/now/请求 id；□ **ZREMRANGEBYSCORE** 滑掉过期（业务正确性的关键）；□ ZCARD 数当前窗口；□ 超阈值返回 0；□ 通过则 ZADD 入；□ PEXPIRE 自动回收（不留垃圾 key）；□ 整脚本单原子，无竞态，是抢券公平的工程保证。

红包接口：同一套机制再用一次

- /redpacket/claim 也是 **Limit:3 Window:1s ByUser:true** (internal/redpacket/routes.go:20-25)。
- 与秒杀不同的是：红包额外挂**幂等**（避免一次抢包重复扣余额）。
- 业务模式归纳：
 - **SlidingWindow = P2 营销标配**（反黑产 / 抢券公平）；
 - **幂等 = P0/P2 资金链路标配**（防重复扣款）；
 - 两个中间件可以任意组合，业务侧一行声明搞定。
- 运营视角：双 11 / 春节 / 618 上新活动，复用现有中间件 = **零新代码、当天上线**。

internal/redpacket/routes.go:20-25 红包抢包；internal/skill/routes.go:17-24 秒杀；幂等链

internal/order/routes.go:12, 14 与 internal/payment/routes.go:20, 26

第三层：CircuitBreaker —支付宕机 不让交易链路死

业务困局：第三方支付 30s 超时 = 全站雪崩

- 真实事故剧本（行业公开过的案例）：
 - 13:42 第三方支付网关网络异常，RT 从 200ms 飙到 30s；
 - 13:43 /paydown 全员 30s 超时 → goroutine 堆积 → 内存爆 → **gomall 自身挂**；
 - 13:45 商家秒杀页打不开、订单详情打不开 → 客服炸锅；
 - 13:50 SRE 才看到告警——但人已经救不回来了，全站雪崩 40min。
- 不熔断的代价：**下游慢 = 自己跟着挂**（连锁雪崩比单点宕机损失大 10×）。
- CircuitBreaker 的业务含义：**我代下游回答你不行，免得你等 30 秒还白等。**
- P0 SLO 99.95% 的预算 4h22min/年，雪崩一次烧完。

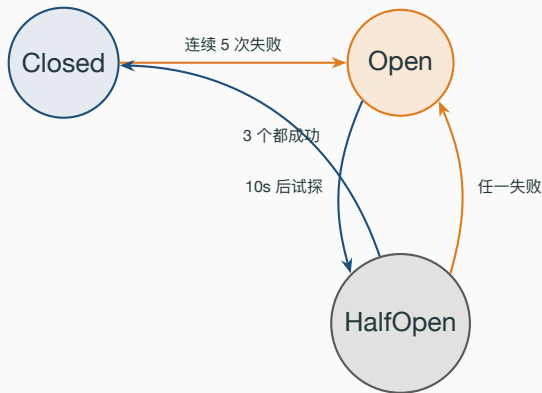
internal/payment/routes.go:14-21 paydown 接 CB; middleware/circuitbreaker.go:45-140

熔断保护的不是自己，是下游 + 自己 + 用户

- gomall /paydown 的下游 = 第三方支付 (Stripe / 微信 / 支付宝)。
- 失败模式：慢 (不是 500)。50x 可以快速判错，慢调用最毒。
- CircuitBreaker 三态阈值 **5 失败 / 10s 等待 / 3 探测** (internal/payment/routes.go:15-19) 的业务含义：
 - **5** = 容忍偶发抖动不一抖就跳 → 不误伤健康下游；
 - **10s** = 给下游一次完整告警 + 自愈周期 → 配合下游 SRE 处理；
 - **3** = HalfOpen 探测窗口够小 → 避免恢复瞬间再次打死。
- Open 期间订单怎么办：落 outbox 等回路 (详见 deck 11 Outbox)，不丢单、不写脏数据。

internal/payment/routes.go:14-21; middleware/circuitbreaker.go 三态机; deck 11 Outbox 配套

CircuitBreaker 三态机



Closed: 放行所有, 连续 5 次失败 →

Open。 **Open**: 直接返回 70002, 10s 后试探。 **HalfOpen**: 放 3 个探测, **3 个全成功**才 → Closed; 任一失败立即 → Open。

非对称信任: **进 Open 容易、回 Closed 难**——抖动期不靠偶发成功放全量, 是资金链路的正确取舍。 *middleware/circuitbreaker.go:77-130 allow + report; 123 halfOpenSuccess* 判据

业务困局：半开期一个偶发成功就放全量流量

- 熔断 Open 后 10s 进 HalfOpen, 放 3 个探测请求去问下游”你好了没”。
- 原判据有 bug: **只要其中一个探测成功, 就立刻回 Closed 放全量流量。**
- 为什么这是灾难 (抖动期算账):
 - 下游正在网络抖动 / 半死不活, 成功率可能只有 30%;
 - 3 个探测里**碰巧第一个成功** → 误判”下游已恢复” → 全量 100k QPS 瞬间压回去;
 - 半死的下游被这波全量**再次打垮** → 又熔断 → 又探测碰运气 → 反复横跳, 永远恢复不了。
- 正确判据: HalfOpen 期间**放行的探测必须全部成功** (连续成功达到 HalfOpenMaxReq) 才回 Closed; 任一失败立即回 Open。
- 修法: 新增 halfOpenSuccess 计数, **只数成功的探测**, 与”已放行数 halfOpenReq” 分开统计。

middleware/circuitbreaker.go:36 halfOpenSuccess 字段; 120-128 report 判据

CircuitBreaker.allow 状态转移 (逐行)

Listing 3: *middleware/circuitbreaker.go:77-108 allow*

```
77 func (cb *circuitBreaker) allow() error {
78     switch circuitState(cb.state.Load()) {
79     case stateClosed: return nil // 1) 关闭态零开销
80     case stateOpen:
81         if time.Now().UnixNano()-cb.openedAt.Load() < int64(cb.opt.OpenTimeout) {
82             return errCircuitOpen // 2) Open 期间一律拒
83         }
84         cb.mu.Lock(); defer cb.mu.Unlock()
85         if circuitState(cb.state.Load()) == stateOpen && /* 3) 锁内 double-check */
86             time.Now().UnixNano()-cb.openedAt.Load() >= int64(cb.opt.OpenTimeout) {
87             cb.state.Store(int32(stateHalfOpen))
88             cb.halfOpenReq.Store(0); cb.halfOpenSuccess.Store(0) // 4) 双计数清零
89         }
90         if circuitState(cb.state.Load()) == stateHalfOpen {
91             if cb.halfOpenReq.Add(1) > cb.opt.HalfOpenMaxReq {
92                 return errCircuitOpen // 5) 探测名额超限退回
93             }
94             return nil
95         }
96         return errCircuitOpen
97     case stateHalfOpen:
98         if cb.halfOpenReq.Add(1) > cb.opt.HalfOpenMaxReq { return errCircuitOpen }
99         return nil
100     }
101     return nil
```

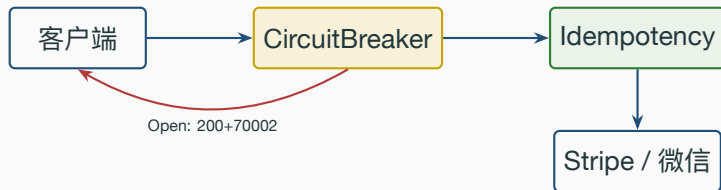
report: 必须全部探测成功才回 Closed

Listing 4: *middleware/circuitbreaker.go:110-130 report*

```
110 func (cb *circuitBreaker) report(failed bool) {
111     switch circuitState(cb.state.Load()) {
112     case stateClosed:
113         if failed {
114             if cb.failures.Add(1) >= cb.opt.FailureThreshold {
115                 cb.tripOpen() // 连续失败到阈值
116             }
117         } else { cb.failures.Store(0) } // 成功重置
118     case stateHalfOpen:
119         if failed {
120             cb.tripOpen() // 任一失败 -> 立即回 Open
121         } else if cb.halfOpenSuccess.Add(1) >= cb.opt.HalfOpenMaxReq {
122             cb.mu.Lock() // 成功数累计达阈值 -> 回 Closed
123             cb.state.Store(int32(stateClosed))
124             cb.failures.Store(0)
125             cb.mu.Unlock()
126         }
127     }
128 }
```

(1) Closed 累加失败计数；(2) 成功重置避免偶发抖动跳闸；(3) 本轮修复点：HalfOpen 回 Closed 的判据从“已放行数 halfOpenReq 到阈值”改成“成功数 halfOpenSuccess 到阈值”，即放行的探测全部成功才闭合；(4) 任一探测

熔断 + 幂等的三角配对: Open 返回 200 + 70002



- Open 返回 **200 + status=70002** (不是 5xx): app 端老网关吞不了 5xx, 统一业务码客户端只用一套 switch。
- 客户端拿 70002 指数退避 (1s/2s/4s); 重试必须带原 Idempotency-Key。
- paydown 同时挂 CB + Idempotency 不是巧合: 缺一边 → 重复扣款; 缺另一边 → 雪崩。

internal/payment/routes.go:14-21; middleware/circuitbreaker.go:58-66; pkg/e/code.go:58

第四层：异步下单—双 11 0 点不转圈

双 11 0 点的业务账：5 秒转圈 = 3.8 亿损失

- 同步下单链路：HTTP → ReserveStock → INSERT order → COMMIT → 回客户端，p99 约 50–100ms。
- 100k QPS × 100ms = **1 万**并发进 MySQL，连接池打爆 → p99 飙到 5s+。
- 用户行为模型：
 - 等 1s 离开 5%；
 - 等 3s 离开 22%；
 - 等 5s 离开 **38%**；
 - 等 10s 离开 60%+。
- 单平台 0 点 10 亿 GMV × 38% = **3.8 亿**损失——这是异步削峰的业务 ROI。
- gomall 方案：把 **DB 落库**从同步链路拆出来，前端拿 ticket 轮询。

internal/order/async.go:1-187; internal/order/consumer.go; repository/rabbitmq/order_async.go

用户体验业务量化：从“5 秒转圈”到“< 10ms 拿 ticket”

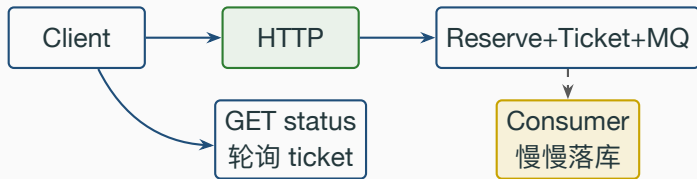
环节	同步	异步 ticket	
点击下单	—	—	
HTTP 响应	p99 5s+ 转圈	< 10ms 拿 ticket	
DB 落库	同步等	MQ 慢慢落	”等”这件事在异
前端展示	5s 后看到结果	0.5s × 6 次轮询拿结果	
6 次后还没好	用户已离开	切”长等待”文案	
失败兜底	用户重试 = 重复下单风险	同 ticket 重查不下重	

步路径里从前台变后台：用户先拿到“已入队”的确定性反馈，再轮询，再切长等待文案——体感从“卡死”变成“在排队”，放弃率掉到个位数。*internal/order/async.go OrderEnqueue* + 前端轮询协议

同步下单 vs 异步 ticket 链路



同步: p99 100ms



上: 所有客户端被 DB 阻塞;

下: 客户端 < 10ms 拿到 ticket, DB 压力被 MQ 缓冲成恒定 **1k QPS** 平流。

internal/order/handler.go: EnqueueOrderHandler + OrderStatusHandler; internal/order/async.go

OrderEnqueue: 核心 12 行

Listing 5: *internal/order/async.go:118-171*

```
118 func (s *OrderSrv) OrderEnqueue(ctx, req) (interface{}, error) {
119     u, _ := ctl.GetUserInfo(ctx)
120     if err := cache.ReserveStock(ctx, req.ProductID, req.Num); err != nil {
121         return nil, err // 1) 库存预扣
122     }
123     ticket := fmt.Sprintf("%d", snowflake.GenSnowflakeID()) // 2) ticket
124     if err := defaultTicketStore.Put(ctx, ticket,
125         OrderTicketStatus{Status: "pending"}, time.Hour); err != nil {
126         _ = cache.ReleaseReservation(...); return nil, err // 3) 写 Redis
127     }
128     body, _ := json.Marshal(AsyncOrderTask{Ticket: ticket, ...})
129     if err := defaultAsyncProducer.Publish(ctx, body); err != nil {
130         _ = cache.ReleaseReservation(...); return nil, err // 4) 投 MQ
131     }
132     return OrderEnqueueResp{Ticket: ticket, Status: "pending"}, nil
133 }
```

□ 库存预扣前置，不足直接拒（用户立即看到“已售罄”50001 而非排队 1min 后才知道）；□ snowflake 生成 ticket 无 DB；□ Redis pending 给前端轮询；□ 任一步失败 **ReleaseReservation** 回滚库存（Saga）；□ 投递成功才算入队，零丢单。

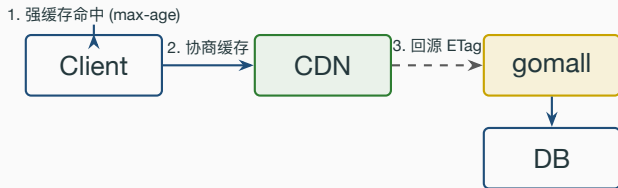
第五层：HTTP cache —让读流量根本不到 gomall

业务困局：80% 读流量都在重复问同一个问题

- 商品详情页：用户 A 看了一遍、用户 B 看了一遍、爬虫 C 看了一遍，**后端三次 DB 查询**。
- P1 P3 读接口（/product/show, /carousels, /category/list）**数据更新频率远低于查询频率**（运营每天调几次，用户每秒查几千次）。
- 卸到浏览器 / CDN 的业务收益：
 - 浏览器命中：返回 304 Not Modified，**0 字节 body、0 DB 查询**；
 - CDN 命中：根本不到 gomall，业务侧扩容压力直接砍 80%；
 - 用户体感：详情页**秒开**，首屏 LCP 提升 0.5s+。
- gomall 实现：HTTPCache(maxAge) 中间件统一发 ETag + Cache-Control。

middleware/httpcache.go:47-100 HTTPCache; internal/product/routes.go:15-16 等挂载点

HTTP cache 的三种命中



- **强缓存** (Cache-Control: max-age=60)：浏览器本地命中，0 RTT → 用户秒开；
- **协商缓存** (ETag + If-None-Match)：到 CDN，命中 304 无 body → 省带宽；
- **回源**：CDN 不命中，回 gomall；ETag 用 SHA-256 前 16 字节算。

middleware/httpcache.go:78-98 ETag 协商；internal/product/routes.go:15 product/list max-age=30

各接口的 max-age：运营改价的可接受延迟

接口	max-age	业务依据
/product/list	30s	价格 / 库存可能变化，运营忍 30s 上下架
/product/show	60s	商品详情更稳定
/category/list	300s	分类几乎不变
/carousels	300s	运营手动调，时效性弱

max-age 的业务取舍：太长 → “改价 / 下架”延迟生效（运营投诉）；太短 → 卸不了流量（SRE 投诉）。300s = 运营改完最多 5min 生效，可接受；30s = 库存接近灵敏阈值的折中（敏感链路保护用户买不到错的）。*internal/product/routes.go:15-16*、*internal/category/routes.go:13*、*internal/carousel/routes.go:13* 各路由的 *maxAge* 参数

客服话术：业务码就是产品

业务码 70001 / 70002：客服话术对照

业务码	业务含义	客服话术
70001	限流命中	”活动太火爆，请稍等 1 秒重试”
70002	熔断开启	”支付暂忙，1 分钟后再试，订单已保留” 同样是”请稍后”，三
60002	幂等命中	”您已下单成功，无需重复”
50001	库存不足	”已售罄”

种含义完全不同：

70001 客户端 1s 重试就能过 → 用户自己解决；

70002 必须等下游自愈 + 客服转 SRE 看熔断面板 → 客服 + 工程协作；

60002 是用户自己重复了 → 客服安抚 + 引导查订单 → 客服自解决。

区分话术比统一一句”系统繁忙”对用户更友好，对客服也更省事。[pkg/e/code.go:57-58](#) 业务码；

[pkg/e/msg.go:51-52](#) 消息

70001 客诉：用户该怎么做 / 客服怎么转

- 用户视角：“我点了下单，弹出‘活动太火爆’是不是抢不到了？”
- 客服话术：
 - 第一句：“您稍等 1 秒再点一次就好，不影响您的名额。”
 - 第二句：“这个提示是保护其他用户公平抢券的机制，您是真人不是脚本所以一定能过。”
 - 不能说：“系统出错了”——用户会觉得平台烂。
- 客服后台看什么：
 - 治理面板 `ratelimit:hit:seckill`，1 分钟内全平台命中数；
 - 命中 $> 10 \times$ 历史均值 $\rightarrow$ 真大促，告诉用户“今天人多”；
 - 命中正常但用户被拦 $\rightarrow$ 大概率脚本号 / 自动化插件。
- 客服不需要转 **SRE**：70001 是设计内行为。

internal/redpacket/routes.go:20-25; internal/skill/routes.go:17-24; pkg/e/msg.go:51

70002 客诉：客服 + SRE 双线联动

- 用户视角：“我付钱付不出去，是不是要扣我两次？”
- 客服话术：
 - “支付通道暂时繁忙，1 分钟后再试，您的订单已保留 30 分钟不会过期。”
 - “如果已经扣款但订单未付成功，请提供订单号，我们 10 分钟内确认。”
- 客服后台动作：
 - 看治理面板 `circuitbreaker:state:paydown = open?`
 - `open` → 转 SRE，SRE 看下游通道（Stripe / 微信 / 支付宝），是否切备用；
 - `closed` 但用户报 70002 → 老缓存 / 客户端旧版本。
- 关键：**70002 = 设计内的“已知不可用” ≠ “系统挂了”**。客服话术要让用户感到平台主动控制，不是失控。

internal/payment/routes.go:14-21; middleware/circuitbreaker.go:58-66

大促运营 SOP: T-7 / T-1 / T 日 / T+1

大促运营 SOP：流量治理的 T-7 / T-1 / T 日 / T+1

阶段	流量治理	客服	SRE
T-7	预设限流阈值 异步队列预拉	话术上线培训 70001/70002 演练	容量评估 副本数加倍
T-1	灰度小流量 MQ 队列清空	话术下发到坐席 高频问题预备	监控面板待命 报警分级核对
T 日 0 点	实时观测命中 CB 状态实时盯	第一波处理 转 SRE 工单	限流误伤 < 5% SLO 烧不烧预算
T+1	黑产盘点 阈值复盘	客诉根因分析 高频客诉归档	复盘 / 调阈值 error budget 报告

SOP 的关键不是”工程很努力”，是**每个角色 T 日当天知道做什么、不做什么**。

stressTest/REPORT.md §1 容量基线；deck 12 商家 + 可观测配套监控面板设计

大促容量评估：怎么算出“需要多少机器”

- 输入：
 - 业务侧预估的峰值 QPS；
 - 单机基线 (gomall 64k RPS)；
 - 安全系数 (一般 $1.5-2\times$)。
- 计算：副本数 = $\lceil \text{预估峰值} \times \text{安全系数} / \text{单机基线} \rceil$ 。
- 双 11 例： $100\text{k QPS} / 64\text{k RPS} \times 1.5 = 2.34 \rightarrow$ **至少 3 台**。
- 但秒杀 / 红包链路 **不是** 64k RPS 的水平：实测 52k 是 /skill_product/skill，下单写链路 50k；要按**最弱链路**（这里是异步落库的 consumer 消费速度）算容量。
- 容量评估的常见错误：
 - 只看 RPS 不看 p99；
 - 没考虑下游放大（一个 paydown 触发 3 个下游调用）；
 - 忽略冷启动（K8s 拉镜像 30s 起步）。

stressTest/REPORT.md §1 各链路基线 RPS

SLO 与业务边界

SLO: 流量治理的”业务承诺”

SLI	阈值	业务含义
P0 接口可用率	$\geq 99.95\%$	年宕 $\leq 4h22min$ (下单 / 支付)
限流误伤率	$\leq 5\%$	真用户被 70001 命中 $< 5\%$
熔断恢复 SLA	$\leq 10s$ 探测 + $30s$ 全恢复	下游恢复后不滞后
SlidingWindow 精度	误差 $\leq 5\%$	实测 2.2%
基线 RPS	$\geq 50k$	实测 64,254

SLO 是用业务语言写给运营 / 商家 / **SRE** 看的承诺, 不是工程师内部 KPI。

每条 SLI 都对应一个” 违约 = 怎么补救” 的 runbook。 *README.md* SLO 表; *stressTest/REPORT.md*
§1, §5 实测数字

error budget: 用数字管”什么时候停发版”

- P0 SLO = 99.95% → 月度宕机预算 $\approx$ **21min**。
- 烧 1/3 (7min) 减发版；烧 2/3 (14min) 冻结非紧急；全烧光 → 下月转”稳定性 only”。
- 预算用 SLI 推：限流命中率 / 熔断打开时间 / 5xx 比例累加成”不可用时间”。

流量治理不是一个机制，是五个机制按业务等级组合。
每个阈值都要能用业务语言解释清楚。

Google SRE error budget 原则；*stressTest/REPORT.md* 链路稳定性数据

业务边界：流量治理不做什么

- 不做自适应限流 (Sentinel BBR)：阈值要能用业务语言算清楚，黑盒不接受；
- 不做按地域限流：现阶段单区域，未做 GeoIP 维度切分；
- 不做黑产指纹库：设备指纹 / 行为模型由独立风控团队（外部 L4）做；
- 不做 WAF / DDoS 防护：L1 网络层由云厂商 Anti-DDoS 兜底；
- 不做商家自助调阈值：merchant role 还在路线图，目前阈值平台配；
- 不做 risk score：撞库 / 羊毛识别由风控团队接 70003 业务码（扩展位）。

诚实列边界 > 假装全能。**gomall 自己负责 L2 (IP) + L3 (User) + 写路径削峰**，挡住绝大部分业务异常流量。*README.md* 业务边界节；*pkg/e/code.go* 70003 扩展位

多层叠加 / 级联熔断 / 全链路压测

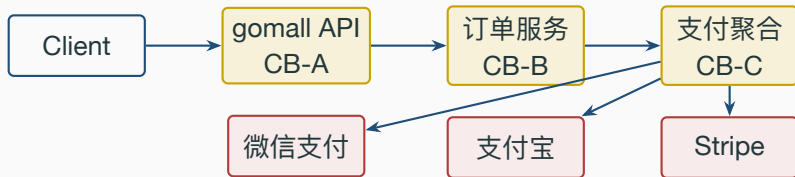
多层流控漏斗：DDoS → IP → 用户 → 业务



- gomall 自己负责 L2 + L3，挡住绝大部分业务异常流量。
- L1 / L4 通常由云厂商和独立风控团队提供，不自己造。

routes/router.go:41 (L2); internal/skill/routes.go:17-24 (L3)

服务调服务调服务：三层熔断的级联防护



- CB-C 守第三方：单家挂掉只断单家，其余通道照走。
- CB-B 守“支付聚合服务”整体：三家全挂时止血。
- CB-A 守“订单服务”整体：极端场景退化只读，让用户至少能看到订单列表。

middleware/circuitbreaker.go:45-140 单实例 CB; internal/payment/routes.go:14-21 仅 CB-A 接入

级联防护的两个隐藏陷阱

- **陷阱 1：阈值同步雪崩。**如果 CB-A 与 CB-B 都设 5/10s，下游恢复瞬间所有上游同时 HalfOpen → 探测流量乘 N 倍打回去 → 下游再次挂。
对策：外层 CB 的 OpenTimeout **要长于**内层（如 30s vs 10s），错开探测窗口。
- **陷阱 2：兜底链路也会挂。**CB-C Open 时若兜底返回的 cache stale 也过期，CB-B 会把 cache 读失败计作业务失败 → 跟着 Open。
对策：兜底路径**不能**计入 CB-B 的失败计数；report 时按 status code 维度分桶。
- gomall 当前只挂了 CB-A (paydown)，CB-B / CB-C 是把单实例 CB 复制到下游服务上的扩展模式。

middleware/circuitbreaker.go:70 失败判定 = 5xx 或 *c.Errors*；兜底路径需要在 *handler* 内吞掉 5xx 改成 200+stale

网关层选型：Kong / APISIX / Nginx Ingress / 自研

方案	数据面	控制面	限流颗粒	适合
Nginx Ingress	nginx + Lua	K8s CRD	IP / Header	K8s 集群入口
Kong	nginx + Lua	PostgreSQL	服务 / 消费者	中大型微服务
APISIX	nginx + Lua	etcd	服务 / 路由 / Consumer	高动态变更
自研 gateway	Go / Rust	自管	业务字段任意	业务定制极重
gomall 现状	gin in-proc	进程内	IP / 用户	单体直连

gomall 没接独立网关，限流 / 熔断都跑在 gin 中间件里。进生产前一般会接 **Nginx Ingress**

+ APISIX：进程内中间件守业务码与状态机正确性，网关守 IP / DDoS / TLS。对照：APISIX

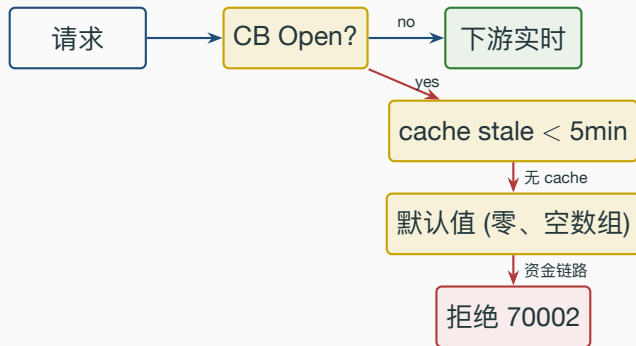
公开文档 *limit-req/limit-count* 插件配置

五种主流限流算法：各自的业务边界

算法	适合场景	局限
计数器 fixed-window	简单兜底 / 日级配额	窗口边界” 双倍突刺”
滑动窗口 sliding-log	精确反黑产	内存 / Redis 开销大
滑动窗口 sliding-counter	折中	仍有边界误差
令牌桶 token-bucket	允许突发	不抗持续高水位
漏桶 leaky-bucket	强制平滑	突发延迟
自适应 Sentinel BBR	容量自动反推	调参复杂 / 黑盒

gomall 选滑动窗口 **ZSet** (sliding-log 变种) 跑秒杀，因为业务上要精确反黑产；选令牌桶跑全局，因为允许首屏突发。 *middleware/ratelimit.go:35-78 token-bucket;*
repository/cache/ratelimit.go:18-34 sliding-log

熔断打开后：兜底数据让”不可用”变”降级可用”



- 读路径（商品 / 推荐 / 评价）：cache stale > 默认值 > 拒绝。用户能看到旧数据胜过白屏。
- 写路径（支付 / 下单 / 扣库存）：宁可拒，不要默认值，否则资金 / 库存对不上账。
- 兜底数据来自 HTTPCache 中间件留下的 ETag 体，TTL 内可用。

业务码全表：错误码 → 客户端行为 → 客服话术

码	含义	客户端	监控位	客服话术
20000	成功	正常	业务 KPI	—
30001	token 错误	跳登录	不告警	” 请重新登录”
30002	token 过期	静默续期	不告警	—
30005	权限不足	不重试	不告警	” 无权限”
50001	库存不足	不重试	业务面板	” 已售罄”
60002	幂等命中	读结果	不告警	” 您已成功，无需重复”
70001	限流命中	1s 重试	治理面板	” 活动太火、请稍后”
70002	熔断开启	指数退避	SRE 告警	” 支付暂忙、1 分钟后再试”
70003	黑产识别命中	不重试	风控面板	” 为了账户安全、请联系客服”

pkg/e/code.go:23,

35-39, 49, 54, 57-58; 70003 为扩展位

面试 Q&A (上)

Q1: 为什么 P0 下单不挂用户限流?

A: README 写明的”宁可下游慢、不能上游 429”。下单看到 429 用户立刻关 app、订单丢且怪平台；等 5 秒虽然差但订单还在。P0 靠异步削峰 + 缓存 + 库存预扣扛峰值，限流只挂 IP 兜底。

Q2: 阈值 3/s/user 是怎么定的?

A: □ 真人最快点击 300-500ms / 次 → 1s 最多 2-3 次，留 50% 余量定 3；□ 第 4 次开始 70001 截断脚本；□ 必须按 userID 不是 IP (NAT 出口共享 IP)，多实例下用 Redis 共享状态。代码 `internal/skill/routes.go:17--24`。

Q3: CircuitBreaker 5/10s/3 三个数字有什么讲究?

A: 5 = 容忍偶发抖动不一抖就跳；10s = 给下游一次完整告警 + 自愈周期；3 = HalfOpen 探测够小，避免再次打死下游。三个数字都对应一个业务事故场景，不是工程师拍的。

面试 Q&A (中)

Q4: 异步下单会不会丢单？怎么向运营解释 SLO？

A: 不会。库存先 ReserveStock (Redis Lua 原子)，任一失败都 ReleaseReservation 回滚；ticket TTL=1h 兜底；MQ 用 RabbitMQ 持久化 + 手动 ack。代码 `internal/order/async.go:118--171`。运营 SLO: 99.95% 可用 = 年宕 4h22min，异步路径 p95 入队 < 10ms、轮询 < 3s 拿结果。

Q5: 为什么熔断返回 200 不返回 503？客服怎么用？

A: app 端老网关不能优雅处理 5xx；统一业务码 70002 = 客户端只用维护一套 status switch、客服直接对照话术表。监控不要按 4xx/5xx 算错误率，必须看 status。代码 `middleware/circuitbreaker.go:58--66`；客服话术 `pkg/e/msg.go:52`。

Q6: 黑产薅券 ROI 怎么算 SlidingWindow 的收益？

A: 10 万张券，100 个脚本号 $\times$ 1 千次 = 100 万次抢，不拦 $\rightarrow$ 9.9 万张被脚本拿走、真人 1%。挂 SlidingWindow 3/s/user $\rightarrow$ 脚本第 4 次 70001、78 万次被拦、真人名额一张没少。压测实测误差 **2.2%** (`stressTest/REPORT.md §5`)。

面试 Q&A (下)

Q7: 多层熔断会不会”探测雪崩”? 怎么办?

A: 会。外层 CB 的 OpenTimeout 要长于内层 (30s vs 10s) 错开 HalfOpen 探测窗口; 同时兜底路径不应计入失败计数, 否则 cache 过期会让外层跟着 Open。代码 `middleware/circuitbreaker.go:70` 失败判定。

Q8: 全链路压测怎么避免污染真实数据?

A: 流量染色: 网关层注入 X-Test header → 透传到 ctx → DAO 看 ctx 切 order_shadow 表; MQ 用独立 routing-key 走影子队列; Redis 用 shadow: 前缀隔离。设计稿 `middleware/coloring.go` (gomall 当前未接, 扩展位)。

Q9: 限流算法为什么不选自适应 (Sentinel BBR)?

A: 自适应是黑盒、冷启动 5-10min 才稳; 秒杀 3/秒/用户这种阈值用业务语言能算清楚, 运营 / 客服都看得懂, 没必要让运维去看 BBR 曲线判断。业务上能解释比工程上更聪明更重要。代码 `repository/cache/ratelimit.go:18--34`。

代码位置一览

router 挂载点 *routes/router.go:41* 全局令牌桶; *internal/product/routes.go:15-16*;
internal/redpacket/routes.go:20-25; *internal/payment/routes.go:14-21*;
internal/skill/routes.go:17-24

TokenBucket *middleware/ratelimit.go:35-78* (含 51-65 janitor 回收空闲限流器)

SlidingWindow *middleware/ratelimit.go:60-107* + *repository/cache/ratelimit.go:18-34*

CircuitBreaker *middleware/circuitbreaker.go:45-140* (半开回 *Closed* 需全部探测成功, 123)

HTTPCache *middleware/httpcache.go:47-100*

OrderEnqueue *internal/order/async.go:118-171*

业务码 *pkg/e/code.go:23, 35-39, 49, 54, 57-58* / *msg.go:51-52*

压测报告 *stressTest/REPORT.md §1, §5*

README SLO 与边界 *README.md* 业务承诺节 / 业务边界节

业务 70% / 代码 30%: 阈值都能用业务语言解释; 代码都能在 file:line 翻到。